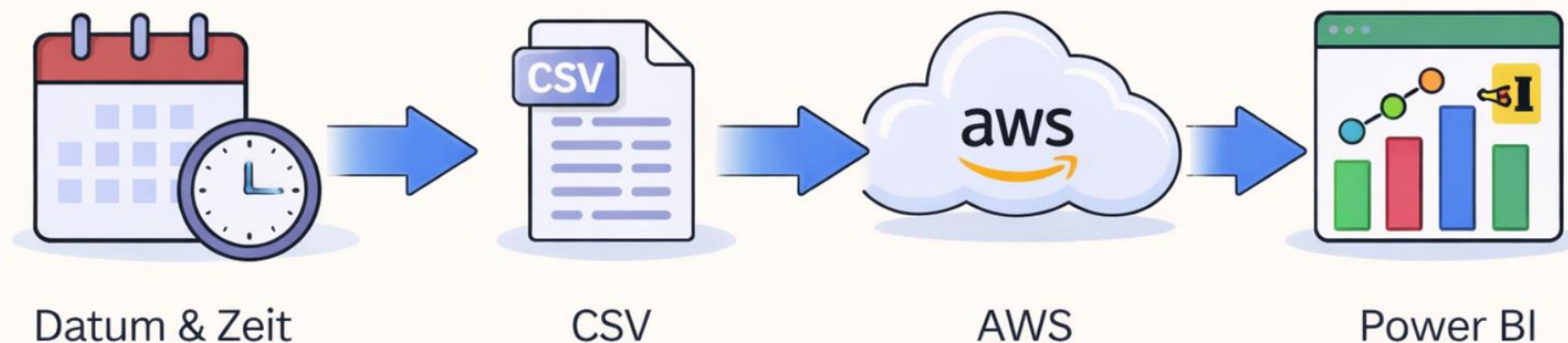


- Datum/Zeit/Kurs
- ETL/AWS
- Power BI

Cloudbasierte Zeiterfassung mit ETL-Datenpipeline und Power-BI-Dashboard



Dipl. Ing. Elena Wowchik

GitHub: github.com/Elena-Wowchik/Projekt_Zeiterfassung

LinkedIn: [linkedin.com/in/Elena-Wowchik](https://www.linkedin.com/in/Elena-Wowchik)

E-Mail: elena.wowchik@gmx.de

Ziel des Projekts

- Projekt zur Analyse meiner Lernzeiten
- Ziel: Lernzeiten sammeln, übertragen datenbasiert auswerten
- Technologien:

Dieses Projekt demonstriert den Aufbau einer End-to-End-Datenpipeline zur Analyse von Lernzeiten.

Ziel war es, Daten automatisch zu erfassen, in einer Cloud-Architektur zu speichern und über ein BI-Dashboard auszuwerten.

Technologien:

- Python/Streamlit
- AWS S3
- AWS Glue
- AWS Athena
- Power BI

Das Motto meines Projekts lautet: *Der Weg ist das Ziel.*

Mir ging es nicht nur um das End-Dashboard, sondern darum, eine komplette Datenpipeline (ETL) aufzubauen – von der ersten Eingabe von Datum und Zeit bis zur professionellen Auswertung in Power BI.

Business Problem

- Mehrere Excel-Sheets
- Unterschiedliche Formate
- Keine klare Auswertung

Lernzeiten wurden ursprünglich in mehreren Excel-Tabellen erfasst.
Die Daten waren uneinheitlich strukturiert und eine systematische Analyse war kaum möglich.

Woche 5				
	selbstständig	Vorlesung	summe	
31.03.2025	5	2	7	
01.04.2025	6		6	
02.04.2025	7		7	
03.04.2025	6	2	8	
04.04.2025			0	
05.04.2025			0	
06.04.2025			0	
		Wochenstunden:	28	
Woche 6				
07.04.2025	5	2	7	
08.04.2025	6		6	
09.04.2025	6		6	
10.04.2025	4	2	6	
11.04.2025	2		2	
12.04.2025	3		3	
13.04.2025	3		3	
		Wochenstunden:	33	
Woche 7				
14.04.2025	4	2	6	
15.04.2025	5		5	
16.04.2025	3		3	
17.04.2025	5	2	7	
18.04.2025			0	
19.04.2025			0	
20.04.2025	1		1	
		Wochenstunden:	22	
Woche 8				
21.04.2025			0	
22.04.2025	2	2	4	
23.04.2025	3		3	
24.04.2025	6	2	8	
25.04.2025	4		4	
26.04.2025	3		3	
27.04.2025	2		2	
		Wochenstunden:	24	
		Total		
		Monatstunden:	107	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Datum	Wochentag	Kursname	Lernart	Thema / Inhalt	Startzeit	Endzeit	Dauer	Lernmodus / Quelle
01.10.2025	Mittwoch	EXCEL	Selbststudium	Hausaufgaben	10:00	12:00	2,00	DSI
01.10.2025	Mittwoch	EDA	Live-Teilnehmen	Live-Teilnehmen	13:15	14:50	1,58	DSI
02.10.2025	Donnerstag	EXCEL	Selbststudium	Hausaufgaben	09:00	12:00	3,00	DSI
03.10.2025	Freitag	EDA	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	14:00	5,00	DSI
04.10.2025	Samstag	EDA	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	13:00	4,00	DSI
05.10.2025	Sonntag	EDA	Selbststudium	Hausaufgaben	09:00	15:00	6,00	DSI
06.10.2025	Montag	EXCEL	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	10:00	11:00	1,00	DSI
07.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	14:00	19:00	5,00	Udemy
07.10.2025	Dienstag	EXCEL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	11:45	1,50	DSI
08.10.2025	Mittwoch	EDA	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	14:50	1,58	DSI
08.10.2025	Mittwoch	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:00	19:00	3,00	Udemy
09.10.2025	Donnerstag	PROJEKT	Selbststudium	Zeiterfassung	08:30	10:45	2,25	Excel
09.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:45	18:15	1,50	Udemy
10.10.2025	Freitag	PROJEKT	Selbststudium	Zeiterfassung	12:30	15:30	3,00	Python, Streamlit, GPT
10.10.2025	Freitag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:45	18:00	1,25	Udemy
11.10.2025	Samstag	EXCEL	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	13:00	14:30	1,50	Udemy
12.10.2025	Sonntag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	09:30	11:00	1,50	Udemy
12.10.2025	Sonntag	ETL	Selbststudium	Zeiterfassung	11:00	13:30	2,50	Python, GPT, GitHub
12.10.2025	Sonntag	AWS	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:30	18:00	1,50	Udemy
13.10.2025	Montag	PROJEKT	Theorie (Video)	Hören/Sehen	08:40	09:00	0,33	DSI
13.10.2025	Montag	EXCEL	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	09:15	10:15	1,00	DSI
13.10.2025	Montag	EDA	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	10:45	12:15	1,50	DSI
13.10.2025	Montag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	14:00	15:15	1,25	Udemy
13.10.2025	Montag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	16:30	18:15	1,75	DSI
14.10.2025	Dienstag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	14:30	5,50	DSI
14.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	17:00	18:00	1,00	Udemy
15.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	12:00	1,75	DSI
15.10.2025	Mittwoch	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	15:00	16:00	1,00	Udemy
16.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:20	1,33	Udemy
19.10.2025	Sonntag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:00	1,00	Udemy
19.10.2025	Sonntag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	11:00	16:15	5,25	DSI
20.10.2025	Montag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:00	1,00	Udemy
21.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	13:30	3,50	Udemy
22.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	12:00	1,75	DSI
22.10.2025	Mittwoch	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	13:00	14:00	1,00	DSI
22.10.2025	Mittwoch	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	15:00	16:30	1,50	DSI
23.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	09:00	11:00	2,00	Udemy
23.10.2025	Donnerstag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	11:30	13:30	2,00	DSI
24.10.2025	Freitag	ScrumPO	Theorie (Video)	Hören/Sehen	14:00	17:00	3,00	Udemy
25.10.2025	Samstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfung	10:00	11:30	1,50	Scrum
27.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:30	14:00	4,50	DSI
27.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	15:00	17:00	2,00	DSI
28.10.2025	Dienstag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	12:30	3,50	DSI
28.10.2025	Dienstag	PowerBI	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	15:00	1,75	DSI
29.10.2025	Mittwoch	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	10:00	1,00	Stepik
29.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	11:45	1,50	DSI
29.10.2025	Mittwoch	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	12:00	14:00	2,00	DSI
30.10.2025	Donnerstag	PowerBI	Selbststudium	Hausaufgaben	11:30	14:00	2,50	DSI
30.10.2025	Donnerstag	PowerBI	Selbststudium	Hausaufgaben	16:30	21:00	4,50	DSI

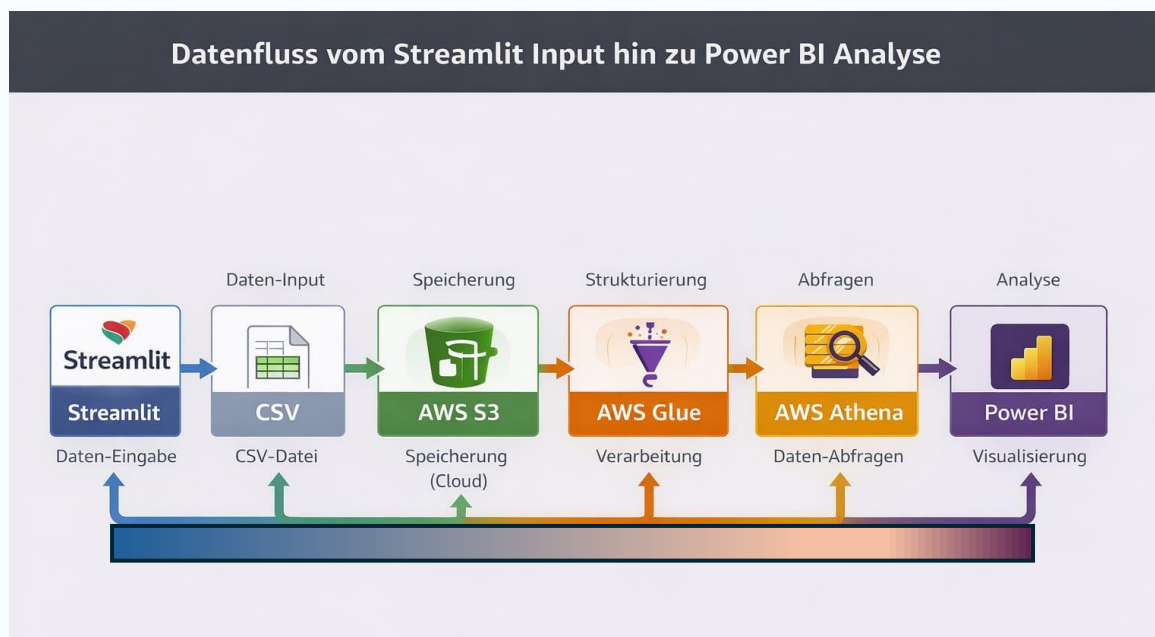
- Probleme:
- mehrere Excel-Dateien
 - unterschiedliche Formate
 - keine automatisierte Analyse
 - keine Zeitmuster erkennbar

Lösungsarchitektur

- Streamlit → CSV
- AWS S3 → Data Lake
- Glue & Athena → Struktur & Abfragen
- Power BI → Dashboard

Architektur-Design-Prinzipien

- Trennung von Storage und PC
- Serverlose Architektur
- Automatische Schema-Erkennung über Glue
- SQL-basierte Analyseebene
- BI-Visualisierung als Reporting-Layer



Probleme:

- IAM-Berechtigung Management
- Zusammenspiel der einzelnen AWS-Komponenten
- Power BI konnte nicht direkt auf Athena zugreifen.
Ich musste zuerst einen ODBC-Treiber installieren – in meinem Fall den Simba Athena ODBC Driver.
Dieser Treiber funktioniert wie eine Schnittstelle zwischen Power BI und AWS.
Erst danach konnte ich eine Verbindung herstellen und SQL-Abfragen ausführen.

Data Collection Layer

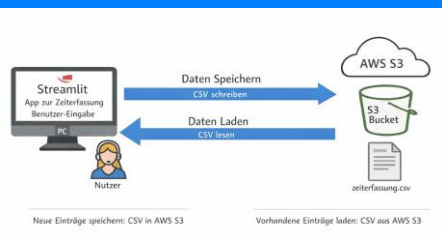
Eine Streamlit-App ermöglicht die strukturierte Eingabe von Lernzeiten.

Datum, Startzeit und Endzeit werden erfasst und automatisch in eine CSV-Datei geschrieben.

Features:

- automatische Stundenberechnung
- einheitliches Datenformat
- direkte Speicherung in AWS S3

- Benutzeroberfläche
- Automatische Stundenberechnung
- Einheitliches Format



Zeiterfassung

Data Science Institute

Name auswählen

Elena Wowchik

Zeiterfassung – Lernzeiten

Willkommen Elena Wowchik 🍌

Datum: 2026/03/04

04.03.2026 – Mittwoch

Kurs: Projekt

Lernart: Selbststudium

Startzeit: 10:00

Endzeit: 12:00

Dauer automatisch berechnet: 2.0 Stunden

Eintragen

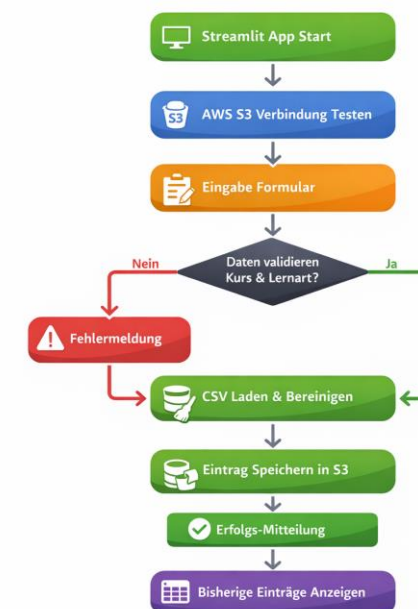
Zeiterfassung erfolgreich in AWS S3 gespeichert!

Bisherige Einträge

Letzten Eintrag dauerhaft löschen

	Datum	Wochentag	Kursname	Lernart	Startzeit	Endzeit	Dauer (h)
402	04.03.2026	Mittwoch	Projekt	Selbststudium	10:00	12:00	2
401	03.03.2026	Dienstag	Karrierecoaching	Selbststudium	17:00	18:00	1
400	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	18:30	20:00	1.5
399	02.03.2026	Montag	Karrierecoaching	Live-Call-Vorlesung	13:00	13:30	0.5
398	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	17:30	18:30	1
397	02.03.2026	Montag	Karrierecoaching	Selbststudium	15:30	17:30	2
396	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	11:00	12:30	1.5
395	01.03.2026	Sonntag	Projekt	Selbststudium	10:00	12:30	2.5
394	28.02.2026	Samstag	Karrierecoaching	Selbststudium	10:30	11:30	1
393	27.02.2026	Freitag	Karrierecoaching	Selbststudium	10:30	11:30	1

Zeiterfassungs-App mit Streamlit & AWS S3



Cloud Data Pipeline

- AWS S3: Storage Layer
- Glue: Schema & Metadaten
- Athena: Serverless SQL Engine



Die Rohdaten werden in AWS S3 gespeichert und über AWS Glue automatisch katalogisiert. AWS Athena ermöglicht SQL-Abfragen direkt auf den CSV-Dateien im Data Lake.

The screenshot shows the Amazon Athena console with a SQL query and its results. The query is:

```

1 select "datum",
2        "wochentag",
3        "kursname",
4        "lernart",
5        "startzeit",
6        "endzeit",
7        "dauer (h)"
8 from "AwsDataCatalog"."zeiterfassung_db"."s3_zeiterfassung"
  
```

The results table shows 403 rows of data with columns: datum, wochentag, kursname, lernart, startzeit, endzeit, and dauer (h). The first few rows are:

#	datum	wochentag	kursname	lernart	startzeit	endzeit
403	04.03.2026	Mittwoch	Projekt	Selbststudium	10:00	12:00
402	03.03.2026	Dienstag	Karrierecoaching	Selbststudium	17:00	18:00
401	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	18:30	20:00

Darf man Athena direkt mit S3 verbinden?

Wichtig:

- Athena liest Daten aus S3
- Aber Athena braucht eine Tabellenbeschreibung
Diese Tabellenbeschreibung kommt aus AWS Glue Data Catalog

Ohne Glue weiß Athena nicht:

- Welche Spalten existieren?
- Welcher Datentyp?
- Welches Trennzeichen?
- Ist es CSV oder JSON?

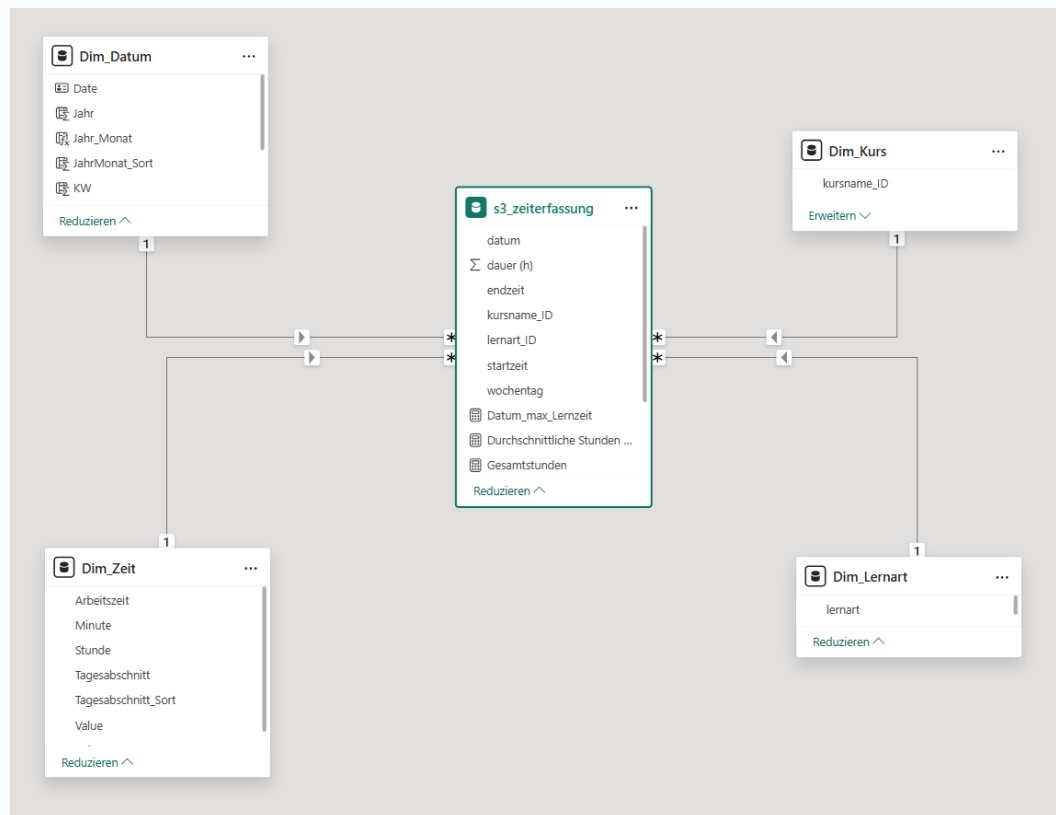
Warum braucht man Glue generell?

Glue wird genutzt für:

- Schema-Erkennung
- Metadatenverwaltung
- Datenaufbereitung (ETL)
- Strukturierung von Data Lakes

Data Modeling in Power BI

Für die Analyse wurde ein Star Schema erstellt, bestehend aus einer Faktentabelle für Zeiteinträge und mehreren Dimensionstabellen.



Tabellen:

Fact Tabelle

- Fact_Zeiterfassung

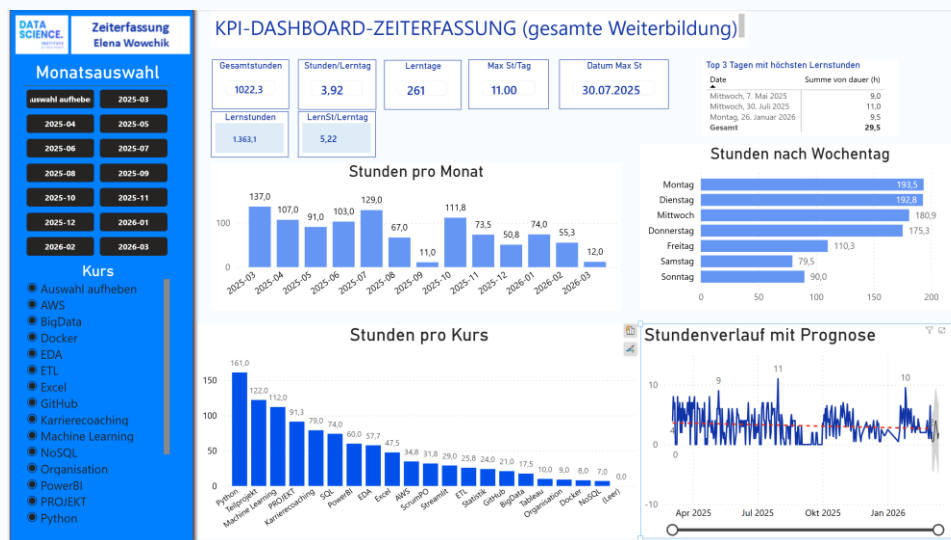
Dimension Tabellen

- Dim_Kurs
- Dim_Lernart
- Dim_Datum
- Dim_Zeit

Analytics Dashboard

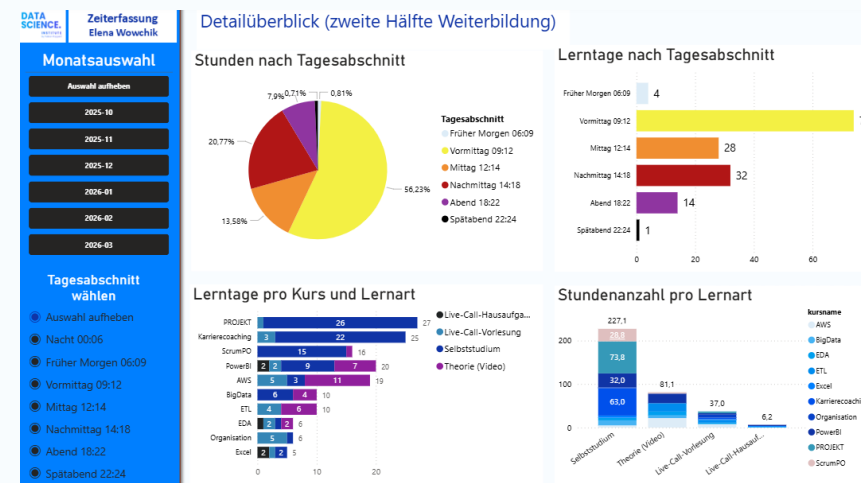
- Dashboards & KPIs
- Zeitliche Analysen
- Top-Lerntage

Das Dashboard ermöglicht die Analyse von Lernmustern und zeitlichen Trends.



KPIs:

- Gesamtlernzeit
- Durchschnitt pro Tag
- produktivste Tage
- Lernzeiten nach Tagesabschnitt



Projekt & Code auf GitHub

GitHub Repository

github.com/Elena-Wowchik/Projekt_Zeiterfassung

Im Repository enthalten:

- Python-Code der Streamlit-App zur Dateneingabe
- Architekturdiagramm der Datenpipeline
- Projektpräsentation
- Beschreibung des Projekts und der Technologien

- End-to-End BI-Projekt
- Cloud + Analyse
- Praxisnah

Fazit

Das Projekt demonstriert die Umsetzung einer **End-to-End-Datenpipeline** mit Best Practices aus Business Intelligence und Cloud-Architekturen. Ausgangspunkt war eine einfache Excel-Lösung, die zu einem professionellen System weiterentwickelt wurde.

Professionelle Umsetzung durch:

Trennung von Datenspeicherung und Analyse: Daten liegen zentral in AWS S3, unabhängig von Reporting-Tools

Nutzung eines Data Catalogs (AWS Glue): automatische Struktur- und Metadatenverwaltung für hohe Datenqualität

Cloud-native Query Engine (Athena): Abfragen direkt auf Rohdaten ohne lokale Datenbanken

Automatisierte Datenaktualisierung: Dashboards in Power BI aktualisieren sich automatisch ohne manuellen CSV-Export

Robuste Datenmodellierung: Star-Schema mit Fakt- und Dimensionstabellen, Bereinigung via Power Query

Das Ergebnis ist ein **skalierbares, sicheres und wartbares System**, das sowohl für eigene Analysen als auch als Demonstration professioneller BI-Pipelines geeignet ist.